Mega Drive Audio Converter

Manual de uso

Converte músicas de Game Boy Advance para o som do Sega Mega Drive e gera os arquivos XGM v1 (para jogos feitos no SGDK), VGM e projetos do Furnace.

Este manual explica o que o programa faz e cada função da janela: o que cada campo, opção e botão faz, e quando usar.

Sumário

1. O que o programa faz **3**

O que ele decide por você — e o que fica com você . . . 3

Palavras que aparecem no programa . . . 4

2. Passo a passo de uma música **5**

3. Menus **6**

Menu Arquivo . . . 6

Menu Ajuda . . . 6

4. Quadro Arquivos **7**

5. Aba 1 — Instrumentos **8**

Tabela de instrumentos . . . 8

Painel “Gerar candidatos FM” . . . 8

Lista de candidatos e botões . . . 9

6. Aba 2 — Arranjo **10**

O relatório . . . 11

7. Aba 3 — Loop **12**

8. Aba 4 — Prévia e exportação **13**

Prévia . . . 13

Exportação . . . 13

O que aparece no resultado . . . 13

9. A música no Furnace **14**

10. Registro, cancelar e arquivos gerados **15**

Painel de registro . . . 15

Arquivos na pasta de saída . . . 15

11. Usando no jogo (SGDK) **16**

12. Problemas comuns **17**

13. Limitações e créditos **18**

Créditos e licenças . . . 18

1. O que o programa faz

Jogos de GBA tocam música com samples (gravações curtas de instrumentos) mixados por software. O Mega Drive funciona de outro jeito: tem um chip de síntese **FM**, um chip de ondas quadradas (**PSG**) e um canal que toca samples (**PCM**). O programa reescreve a música do GBA para esses chips, tentando deixá-la o mais parecida possível com a original.

Você entra com o que o **GBA Mus Ripper** extrai do jogo — o **MIDI** (as notas) e o **SoundFont .sf2** (os instrumentos) — e sai com um arquivo **XGM** pronto para o jogo no SGDK, um **VGM** para ouvir em players, um projeto do **Furnace** (.fur) para editar e uma **prévia em WAV**.

O que ele decide por você — e o que fica com você

Tarefa	Quem faz
Ler notas, volumes, pitch bend, vibrato e loop do MIDI	O programa.
Criar o som FM de cada instrumento (o “patch”)	O programa **propõe candidatos**; **você escolhe pelo ouvido** e aprova. O aprovado fica guardado e serve para todas as músicas que usam o mesmo instrumento.
Decidir quem toca no FM, no PSG ou no PCM	O programa, por importância: baixo e melodia primeiro; ecos e partes de apoio cedem lugar quando falta canal. Você escolhe se os canais FM são **fixos por parte** ou **nota a nota** (ou deixa no automático), os canais PCM e a mixagem.
Bateria	Vira samples PCM (como no GBA), nos canais que você liberar para a música. Opcional: chimbais e pratos no **ruído do PSG**.
Andamento	Igual ao original; opcional: **travado na grade de 60 Hz** para o ritmo não oscilar.
Loop	Lido do MIDI ou estimado; você confere a emenda e corrige se precisar.
Notas que não couberam	Nunca somem em silêncio: cada nota encurtada ou omitida aparece no relatório, com horário e motivo.

Palavras que aparecem no programa

Termo	Significado
FM / YM2612	O chip de síntese do Mega Drive. 6 canais; faz quase todos os instrumentos.
PSG	O chip de ondas quadradas: 3 canais de nota + 1 de ruído. Só toca do A2 para cima.
PCM	Samples de 8 bits tocados pelo canal 6 do FM (o “DAC”). O driver XGM mistura até 4.
Patch	A receita de um som FM: algoritmo, feedback e os 4 operadores (afinação, volume, envelope).
Operador / portadora	Cada canal FM tem 4 operadores. As **portadoras** são os que você ouve; os outros modulam (dão o timbre).
Feedback	O operador 1 modulando a si mesmo. Deixa o som mais rico; alto demais vira chiado.
Detune	Desafinação fina de um operador, de −3 a +3 (alguns cents).
Ruído	O 4º canal do PSG: chiado (ruído branco). Bom para chimbal e prato.
Quadro	1/60 de segundo. O XGM toca a música quadro a quadro.
Eco	Uma parte que repete outra alguns instantes depois, mais baixa (delay comum nas músicas de GBA).
Custo	Diferença medida entre o som FM e o original. Menor = mais parecido. É uma ajuda: quem decide é o ouvido.
XGM / VGM	XGM v1: formato do driver de som do SGDK (vai no jogo). VGM: formato de registro para players.
Furnace / .fur	Tracker gratuito para chips de som. O .fur é um projeto dele, com patterns, instrumentos e amostras, que você pode abrir e editar.

2. Passo a passo de uma música

#	Onde	O que fazer
1	Arquivos	Escolha o MIDI, o SF2, a biblioteca de patches, o banco de patches prontos (opcional) e a pasta de saída. Clique em **Abrir música**.
2	Aba 1 — Instrumentos	Para cada instrumento **provisório**: **Gerar candidatos**, ouvir os A/B e **Aprovar escolhido**. Os já aprovados (de outras músicas) aparecem como **aprovado**.
3	Aba 4 — Prévia	**Gerar prévia** e ouvir a música inteira. Se algum instrumento destoar, volte ao passo 2 e troque o patch.
4	Aba 2 — Arranjo	Se precisar, mude canais PCM, vibrato ou equilíbrio e clique em **Aplicar e refazer o arranjo**. Leia o relatório.
5	Aba 3 — Loop	Confira o loop. Se estiver **ESTIMADO**, use **Ouvir a emenda** e corrija o compasso se a volta estiver errada.
6	Aba 4 — Exportação	Marque XGM e/ou VGM e clique em **Exportar**. Use o .xgm no SGDK.
7	Menu Arquivo	**Salvar projeto** para guardar todas as escolhas desta música.

Dica. Comece pela música que tem mais instrumentos do jogo: os patches que você aprovar nela já ficam prontos para as outras, e as próximas músicas vão bem mais rápido.

3. Menus

Menu Arquivo

Controle	O que faz	Quando usar / dica
Novo projeto (Ctrl+N)	Limpa a janela para começar outra música. Mantém a biblioteca e a pasta de saída.	Ao trocar de música sem salvar a anterior como projeto.
Abrir projeto... (Ctrl+O)	Abre um arquivo **.mdcproj** com todas as escolhas de uma música (arquivos, canais PCM, vibrato, equilíbrio, loop, formatos, nomes) e já abre a música.	Para voltar a uma música convertida antes.
Salvar projeto (Ctrl+S)	Grava as escolhas atuais no .mdcproj (pergunta o nome na primeira vez).	Sempre que terminar ou mudar algo importante.
Salvar projeto como...	Grava com outro nome.	Para testar variações da mesma música.
Montar banco de patches .tfi...	Pede a pasta com arquivos **.tfi** (TFM Music Maker; subpastas incluídas) e a pasta de destino. Lê todos, descarta repetidos e grava o banco. No fim, o campo **Banco de patches prontos** já aponta para ele.	Uma vez, ou quando ganhar novos .tfi. Milhares de patches levam alguns minutos.
Sair	Fecha o programa (pergunta se houver tarefa em andamento).	

Menu Ajuda

Controle	O que faz	Quando usar / dica
Sobre	Versão, créditos e licenças.	

4. Quadro Arquivos

Controle	O que faz	Quando usar / dica
MIDI (GBA Mus Ripper)	A música (.mid) extraída do jogo.	Os marcadores loopStart/loopEnd, quando existem, definem o loop.
SoundFont (.sf2)	Os instrumentos e samples do jogo.	Use o SF2 do mesmo jogo da música.
Biblioteca de patches	Pasta onde ficam os patches FM **aprovados** (um arquivo por patch). Um patch aprovado vale para todas as músicas que usam o mesmo instrumento do SF2 (mesmo banco, programa e nome).	Use **uma pasta só** para todas as músicas do jogo.
Banco de patches prontos	Pasta do banco montado com os .tfi (opcional). Fornece candidatos vindos de patches de outros jogos.	Deixe vazio para não usar.
Pasta de saída	Onde ficam a prévia, os candidatos (subpasta **ajustes_fm**) e os arquivos exportados.	Uma pasta por música deixa tudo mais organizado.
Procurar...	Abre o seletor de arquivo ou pasta do campo ao lado.	
Abrir música	Lê o MIDI e o SF2, monta o arranjo e preenche as abas.	Também serve para recarregar depois de trocar algum arquivo.

Dica. O programa lembra a última biblioteca, banco e pasta de saída usados.

5. Aba 1 — Instrumentos

À esquerda, a tabela de instrumentos da música. À direita, o painel do instrumento selecionado.

Tabela de instrumentos

Coluna	Significado
Instrumento	Banco:programa e nome do preset no SF2.
Canais	Canais MIDI que usam o instrumento (C1 a C16).
Notas	Quantas notas ele toca na música.
Função	Papel no arranjo: **baixo**, **melodia**, **harmonia**, **eco** ou **bateria**. Define a prioridade quando falta canal.
Destino	**FM**, **PSG**, **PCM**, ou **FM + PSG** (toca no FM e transborda para o PSG nos trechos mais cheios).
Canal no chip	Em que canais do Mega Drive o instrumento tocou na última conversão, com a proporção (ex.: “FM1 70% · FM4 30%”; PSG1–3, Ruído, PCM1–4). Os 4 mais usados aparecem na tabela; passe o mouse para ver todos, com o número de notas. Só informativo. Aparece depois de “Aplicar e refazer o arranjo” ou de uma prévia (antes disso, “—”).
Patch FM	**aprovado** (verde): usa o patch que você escolheu. **provisório** (amarelo): ainda sem patch — toca com um som neutro; o número entre parênteses é quantos candidatos já existem. **bateria (PCM)** e **PSG**: não precisam de patch FM.

Painel “Gerar candidatos FM”

Controle	O que faz	Quando usar / dica
Busca	Quanto tempo o programa gasta procurando do zero: **Rápido** (~30 s a 2 min), **Normal** ou **Completo** (lento). Mais tempo = mais combinações testadas.	Normal na maioria. Completo para um instrumento que não ficou bom.
Feedback máximo	Limite do feedback (0 a 7) nos candidatos. Mais feedback = timbre mais rico e áspero; 6 e 7 tendem a chiar no fim das notas.	Padrão 5. Baixe para 3 ou 4 se ouvir chiado. Suba só para sons ásperos (guitarra distorcida, sintetizador agressivo).
Liberar detune	Deixa a busca desafinar levemente os operadores entre si (veja abaixo).	Strings, pads, coros, naipes.
Incluir candidatos do banco	Procura no banco de patches prontos os mais parecidos com o instrumento (testando oitavas), ajusta e mostra junto com os da busca do zero.	Sempre que houver banco. Desmarque para comparar só a busca do zero.
Só do banco	Pula a busca do zero: usa só o banco (~15 s por instrumento).	Primeira passada rápida em todos os instrumentos.
Gerar candidatos	Cria os candidatos do instrumento selecionado e um WAV A/B para cada um. Substitui os candidatos anteriores deste instrumento (os aprovados ficam na biblioteca).	Depois de ajustar as opções acima.

O que é “Liberar detune”

Cada operador do YM2612 tem um ajuste fino de afinação, o **detune** (−3 a +3), que desafina só alguns cents. Com detunes diferentes, dois operadores que soam juntos “batem” como dois instrumentos levemente desafinados tocando a mesma nota: o som fica mais largo e vivo — o efeito de **coro** de um naipe de cordas.

- **Desmarcado (padrão):** a busca mantém o detune em 0 — som estável e limpo. Melhor para piano, baixo, sinos, metais solo.
- **Marcado:** a busca também testa detunes. Use em strings, pads e ensembles (foi assim que o SynthStrings do song001 perdeu o chiado e ganhou corpo).

Lista de candidatos e botões

Controle	O que faz	Quando usar / dica
Lista de candidatos	Cada linha mostra: número, **origem** (“busca do zero” ou “banco: jogo/arquivo.tfi”, com a oitava usada e “+ refino” se foi ajustado), algoritmo, feedback, MULs dos operadores e o **custo**. O aprovado aparece em negrito com ✔ **APROVADO**.	Clique duas vezes para ouvir.
▶ Ouvir A/B	Toca o WAV do candidato: para cada nota de teste, primeiro o **original do GBA**, depois o **FM**.	Compare timbre, ataque e o fim das notas.
✔ Aprovar escolhido	Grava o candidato selecionado na biblioteca. A tabela passa a mostrar **aprovado** e o registro mostra o arquivo gravado. Aprovar outro depois substitui o anterior.	Depois de ouvir. Na dúvida, aprove, gere a prévia e compare dentro da música.

Dica. Um patch aprovado vale para o instrumento pelo **nome do preset**. Se o MIDI pede um banco que o SF2 não tem (ex.: banco 10 num SF2 só com o banco 0), o programa usa o instrumento de mesmo número de programa — e o patch aprovado vale para ele também.

Dica. O custo é só uma medida. Instrumentos soam diferente sozinhos e misturados: confira sempre na prévia da música.

6. Aba 2 — Arranjo

Controle	O que faz	Quando usar / dica
Bateria em PCM	Toca a bateria com samples (como no GBA). O canal FM 6 vira o canal de samples (sobram 5 FM). Desmarcado, a bateria vai para o PSG e o FM 6 fica livre para mais uma voz.	Deixe marcado. Desmarque só se o jogo precisar de todos os canais PCM para efeitos.
Canais PCM da música (CH1–CH4)	Quais dos 4 canais PCM do XGM a bateria da música pode usar. Os **desmarcados ficam livres para os efeitos do jogo**.	Padrão CH1 e CH2 (no seu jogo: CH3 = P1/UI, CH4 = P2). Mais canais = menos batidas cortadas, menos canais para efeitos.
Canais FM	**Automático** (padrão), **Fixos por parte** ou **Nota a nota**. Veja abaixo.	Automático. Force um dos outros para comparar na prévia.
Travar o andamento na grade de 60 Hz	Ajusta o andamento (no máximo 6%) para o passo rítmico durar um número inteiro de quadros. Veja abaixo.	Músicas de ritmo regular em que a batida parece “mancar”. Desmarcado por padrão.
Chimbais e pratos no ruído do PSG	As peças metálicas da bateria tocam no canal de ruído do PSG em vez do PCM. Veja abaixo.	Quando o relatório mostra muitas batidas PCM cortadas, ou para economizar ROM.
Vibrato (modulação do m4a)	Recria o vibrato das músicas do GBA (veja abaixo).	Deixe marcado. Desmarque para comparar ou se o vibrato soar exagerado.
Equilíbrio bateria × resto — Automático	Mede a proporção entre bateria e o resto no original e abaixa FM e PSG até chegar nela (no XGM o volume do PCM não pode ser mudado).	Quase sempre.
atenuação FM/PSG (dB)	Com **Automático** desmarcado, você escolhe quanto abaixar FM e PSG. Mais dB = bateria mais em evidência.	Se a bateria ficar alta ou baixa demais na prévia.
Aplicar e refazer o arranjo	Aplica as opções acima, refaz a distribuição e mostra o relatório atualizado.	Depois de mudar qualquer opção desta aba.

Canais FM: fixos por parte ou nota a nota

O YM2612 tem 5 canais FM (6 sem PCM) e a música do GBA costuma ter mais partes que isso. Há dois jeitos de dividir os canais:

- **Nota a nota (dinâmico):** cada nota vai para qualquer canal livre naquele instante. Perde menos notas em músicas muito cheias, mas o mesmo canal troca de instrumento o tempo todo: o patch é recarregado e o fim (release) da nota anterior é cortado.
- **Fixos por parte:** como um músico faria no tracker. A melodia, o baixo e as partes que mais tocam ganham canal próprio (mais de um, se a parte toca acordes); ecos e partes curtas dividem o canal que sobra. A parte sempre toca no seu canal: o patch não é recarregado e o release termina sob a nota seguinte. A voz que não cabe nos canais da parte vai para o PSG; só depois disso ela usa o canal livre de outra parte.
- **Automático (padrão):** converte dos dois jeitos e fica com o que perde menos notas e recarrega menos patches. O relatório mostra a comparação e quem ficou em cada canal.

Exemplo: na song003 o automático escolheu os canais fixos (cargas de patch 221 → 143, notas encurtadas 24 → 7, omitidas 17 → 10); na song001, bem mais cheia, ficou com o nota a nota.

Travar o andamento na grade de 60 Hz

O XGM toca a música em quadros de 1/60 s. Se a semicolcheia dura 5,88 quadros, os passos saem alternando 6 e 5 quadros — uma oscilação de 17 ms que se percebe num ritmo regular.

Com a opção marcada, o programa acha o passo rítmico da música e ajusta o andamento para ele durar um número inteiro de quadros (na song003: 102 → 100 BPM, passo de 6 quadros — o mesmo andamento que um músico usou ao refazê-la no tracker).

- A mudança é de no máximo 6%; se não couber, o programa tenta o dobro do passo e, se nem assim, mantém o andamento e diz o motivo no relatório.
- A música fica um pouco mais lenta ou mais rápida (a duração muda junto). Loop, compassos e o .fur acompanham o andamento novo.

Chimbais e pratos no ruído do PSG

Com a opção marcada, as peças metálicas da bateria (chimbal, prato, pandeirola, chocalho) tocam no canal de ruído do PSG, e os canais PCM ficam para bumbo, caixa e tons. É como muitos jogos de Mega Drive fazem.

- **Quais peças:** escolhidas pelo som, não pela tecla — nos kits do GBA as teclas não seguem o mapa GM. Vão para o ruído as peças agudas e sem grave; o relatório lista quais foram.
- **Como soam:** ruído branco agudo (N/512), com o volume caindo quadro a quadro igual à amostra original, e respeitando a força (velocity) de cada nota — coisa que o PCM do XGM não faz.
- **Regras:** uma peça de cada vez; o golpe novo corta o anterior (como o chimbal fechado corta o aberto); se dois caem no mesmo quadro, fica o mais forte.
- **Ganho:** na song001, as batidas PCM cortadas caíram de 239 para 14 e as amostras de 65,5 para 30,5 KB de ROM.

O que é a opção “Vibrato”

No GBA, o vibrato é feito pelo driver de som do jogo: o MIDI traz a **intensidade** (CC1) e a **velocidade**. O LFO do YM2612 é um só para o chip inteiro e não segue esses valores. Por isso o programa recria o vibrato mudando a frequência da nota 60 vezes por segundo, no FM e no PSG, só nas notas em que a música pede vibrato.

- **Marcado (padrão):** mais fiel ao original nas notas longas (melodias, cordas).
- **Desmarcado:** a altura das notas fica fixa e o XGM fica um pouco menor.
- A intensidade é uma estimativa do driver do GBA; se soar forte ou fraca demais, avise para recalibrar.

O relatório

O quadro de texto mostra a decisão para cada parte e, depois de aplicar, o resultado:

- **papel / prior.:** baixo (90) e melodia (88) são os mais protegidos; ecos (30) cedem primeiro.
- **destino / motivo:** onde a parte toca e por quê (ex.: “eco → PSG (libera FM…)”).
- **capacidade e demanda:** quantas vozes o Mega Drive tem e em quanto tempo a música pede mais que isso.
- **PSG por transbordo:** notas de partes FM que foram para o PSG nos picos, em vez de serem omitidas.
- **encurtadas / omitidas:** o que não coube — e no fim, cada nota alterada com horário e motivo.
- **Andamento na grade de quadros:** o passo rítmico encontrado e o andamento antes e depois.
- **Canais FM (automático) / Canais FM fixos:** a comparação dos dois modos, o escolhido e qual parte ficou em cada canal FM.
- **Ruído do PSG:** quantos golpes, quantos cortados e as peças que foram para o ruído.

7. Aba 3 — Loop

Controle	O que faz	Quando usar / dica
Modo — Automático	Usa os marcadores loopStart/loopEnd do MIDI. Sem marcador, se a música termina “cortada” (notas interrompidas no fim — sinal de que o jogo repete), estima que ela volta para a primeira nota.	Padrão.
Modo — Só com marcador	Sem marcador, a música toca uma vez e para.	Para não confiar na estimativa.
Modo — Sem loop	Toca uma vez, mesmo com marcadores.	Jingles, vitória, game over.
Loop atual	Mostra de onde a música volta (segundos e compasso), até onde vai e a origem: **marcador**, **estimado** (com aviso ⚠) ou **manual**.	
Início do loop no compasso	Número do compasso para onde a música deve voltar.	Quando a volta estimada estiver no lugar errado.
Usar este compasso	Aplica o compasso escolhido (origem passa a ser “manual”).	
Voltar à detecção	Desfaz a escolha manual.	
▶ Ouvir a emenda	Toca os últimos segundos da música seguidos do começo do loop — exatamente o que o jogo fará ao repetir.	Sempre que o loop for estimado ou manual.

8. Aba 4 — Prévia e exportação

Prévia

Controle	O que faz	Quando usar / dica
Gerar prévia	Converte e renderiza a música inteira (uma passada, até o fim do loop) num WAV e já toca.	Depois de aprovar patches ou mudar o arranjo.
▶ Tocar / ■ Parar	Toca de novo a última prévia / para o som.	
Emulador do FM — Nuked-OPN2	Simula o YM2612 ciclo a ciclo, no modo do Mega Drive 1. Mais fiel.	Padrão.
Emulador do FM — Emulador próprio	Mais rápido, quase igual.	Se a prévia demorar ou o Nuked der erro.

Dica. O emulador só muda o que você ouve na prévia. O XGM e o VGM exportados são os mesmos com qualquer um.

Exportação

Controle	O que faz	Quando usar / dica
XGM v1 (SGDK)	Gera o arquivo do jogo: FM, PSG e a bateria nos canais PCM escolhidos.	Sempre, para o jogo.
VGM 1.71	Gera um arquivo para players e emuladores (foobar2000, VGMPlay…). A bateria vai pré-misturada.	Para ouvir ou mostrar a música. **Não** use no rescomp.
Furnace 0.6.8.3 (.fur)	Gera um projeto do Furnace com a mesma distribuição do XGM: cada nota no canal em que o conversor a colocou, os patches FM, o PSG e a bateria como amostras. Veja a seção 9.	Para editar ou continuar a música no Furnace.
Nome dos arquivos	Nome base dos arquivos gerados.	Vazio = nome do MIDI.
Título / Jogo (VGM)	Informações gravadas dentro do VGM (aparecem nos players).	Opcional.
Exportar	Converte, grava os formatos marcados e **confere cada arquivo lendo de volta**. O resultado aparece no quadro abaixo e num relatório .txt.	
Abrir pasta de saída	Abre a pasta no Explorer.	

O que aparece no resultado

- Tamanho do XGM (amostras + música), duração e ponto de loop.
- Canais PCM usados pela música (os outros estão livres para o jogo).
- “validado: … idêntico quadro a quadro ao fluxo da prévia” — o arquivo foi relido e confere.
- Avisos: instrumentos ainda **provisórios**, loop **estimado**, amostras de bateria saturadas.

9. A música no Furnace

O arquivo .fur abre no Furnace 0.6.8.3 (e em versões mais novas, que leem os formatos anteriores). Ele traz exatamente o que vai no XGM: as mesmas notas, nos mesmos canais, com os mesmos instrumentos, volumes, vibratos e loop.

No Furnace	O que você vai encontrar
Sistema	**YM2612 DualPCM** (FM 1 a 5 + PCM 1 e PCM 2) e **SN76489** (PSG 1 a 3 e Ruído). Sem PCM, o sistema é YM2612 com 6 canais FM. O YM2612 vem configurado como o do Mega Drive 1.
Instrumentos	**FM …**: os patches que você aprovou (ou o som neutro dos provisórios). **PSG …**: macro de volume ADSR com o envelope do instrumento. **Bateria …**: instrumento de amostras com mapa de notas — cada tecla toca a sua batida. **Ruído …** (com a opção de chimbais no ruído): macro de volume com o envelope da peça e macro de modo de ruído = 1 (branco); a nota é sempre **D** (taxa N/512) e a coluna de volume traz a força de cada golpe.
Tempo	Cada linha vale 1 tick do MIDI (24 linhas por tempo); acima de 150 BPM, 2 ticks (12 linhas por tempo). O andamento usa o “virtual tempo” do Furnace (BPM/150), o mesmo cálculo do driver do GBA, então as notas caem no mesmo instante do jogo.
Efeitos	**E5xx** pitch bend · **04xy** + **E4xx** vibrato (forma triangular, **E303**) · **08xy** pan · **EDxx** atraso de nota entre linhas · **ECxx** corte de nota curta · **FDxx** mudança de andamento · **0Bxx** volta do loop · **0D00** fim antecipado de padrão (para o loop começar num padrão novo).
Volume	Coluna de volume: FM de 00 a 7F (cada passo = 0,75 dB, como no driver); PSG de 0 a F.
Fim de nota	**OFF** no FM; **REL** (===) no PSG, que inicia o release do envelope.

Dica. No PSG as notas aparecem **2 oitavas abaixo** do que soam. É a convenção do Furnace para o SN76489 (o “A-4” do PSG toca 1760 Hz), e o arquivo segue essa convenção para soar certo.

Atenção. O Furnace mistura os chips com o volume geral dele, cerca de 8 dB mais baixo que a prévia do conversor; o equilíbrio entre FM, PSG e bateria é o mesmo.

10. Registro, cancelar e arquivos gerados

Painel de registro

Controle	O que faz	Quando usar / dica
Barra de progresso	Anda enquanto uma tarefa roda (gerar candidatos, prévia, exportação, banco).	
Cancelar	Interrompe a tarefa atual no próximo passo.	Se escolheu a opção errada antes de gerar.
Registro (texto)	Tudo o que o programa fez: arquivos lidos, etapas, aprovações (com o arquivo gravado) e erros.	Copie esse texto ao relatar um problema.

Arquivos na pasta de saída

Arquivo	O que é
nome.xgm	A música para o jogo (SGDK, XGM v1).
nome.vgm	A música para players.
nome.fur	O projeto do Furnace.
nome_exportacao.txt	Resumo da exportação, loop, distribuição e cada nota alterada.
nome_previa.wav	A prévia da música.
nome_emenda_loop.wav	A emenda do loop (botão Ouvir a emenda).
ajustes_fm/	Candidatos de cada instrumento: WAVs A/B e o arquivo patches.json.

11. Usando no jogo (SGDK)

No arquivo de recursos (.res):

```
XGM song001 "music/song001.xgm" -1
```

No código:

```
XGM_setForceDelayDMA(TRUE);   // uma vez, na inicialização
XGM_startPlay(song001);
XGM_setLoopNumber(-1);   // repete sem parar
```

- A música usa só os canais PCM marcados na aba Arranjo (padrão CH1 e CH2). Os efeitos do jogo usam os outros (no seu sound_engine: CH3 para P1/UI e CH4 para P2).
- As amostras da música ocupam os ids 1 a 63 do XGM; efeitos do jogo devem usar ids a partir de 64 (o sound_engine começa em 67).
- Os arquivos são NTSC (60 quadros por segundo).
- **XGM_setForceDelayDMA(TRUE)**: as nossas músicas usam bastante o PSG, e o Z80 precisa do barramento para escrever nele; com essa chamada o SGDK atrasa um pouco o DMA (cerca de 3 linhas) e o PCM não falha durante os DMAs de sprites.
- Prioridade no PCM: um som novo substitui o que toca no mesmo canal se a prioridade dele for **maior ou igual**. A bateria da música usa a 3 nos canais dela; os efeitos do jogo ficam nos outros.
- O SGDK converte o .xgm no formato dele ao compilar (rescomp); o arquivo foi testado no Mega Drive 1 (VA6).

12. Problemas comuns

Sintoma	O que fazer
Chiado agudo, principalmente no fim das notas	Gere de novo com **Feedback máximo** 4 ou 5. Para strings e pads, marque **Liberar detune**.
Instrumento bom no A/B e ruim na música	Aprove outro candidato e compare na prévia. Notas curtas na música mudam a percepção.
Instrumento soando “neutro”	Está **provisório**: gere candidatos e aprove um.
Faltam notas	Veja no relatório quais partes perdem notas (normalmente ecos nos trechos cheios). Liberar mais um canal PCM só ajuda a bateria.
Batidas de bateria cortadas	Marque mais um canal PCM para a música (tirando um do jogo).
Bateria alta ou baixa demais	Aba Arranjo: desmarque Automático e ajuste a atenuação.
Vibrato exagerado ou ausente	Compare com a opção Vibrato ligada e desligada e avise.
A música volta no lugar errado	Aba Loop: ouça a emenda e escolha o compasso.
Erro ao carregar o emulador	Escolha “Emulador próprio” e envie a mensagem do registro.
Ritmo regular que parece “mancar”	Aba Arranjo: marque **Travar o andamento na grade de 60 Hz**.
Release das notas cortado / som “picotado”	Aba Arranjo: **Canais FM — Fixos por parte** e compare na prévia com o nota a nota.
Chimbal agudo demais, fraco ou no lugar errado	Desmarque **Chimbais e pratos no ruído do PSG** para voltar ao PCM, e avise qual peça errou.
“Aprovar escolhido” não muda o status	Atualize o programa (corrigido para SF2 sem o banco que o MIDI pede). Use para a biblioteca uma pasta só dos patches aprovados, separada da dos .tfi. Se persistir, envie o texto do registro.

13. Limitações e créditos

- Exporta só **XGM v1** e só **NTSC**.
- PCM do XGM v1: 8 bits, ~14 kHz, sem volume por nota (a força da batida não muda o volume); batidas sobrepostas podem saturar levemente (contado no relatório).
- O efeito SSG-EG de alguns patches .tfi ainda não é reproduzido.
- A prévia simula o chip; o som final é o do console — o chiado nos volumes baixos (efeito “ladder” do YM2612) e o filtro da placa só aparecem no hardware.
- Loop sem marcador é estimado; confira a emenda.
- Ruído do PSG: um golpe de cada vez e uma só taxa (N/512); o nível foi calibrado no emulador.
- Canais fixos: em músicas muito cheias perdem mais notas que o nota a nota — por isso o padrão é o automático.

Créditos e licenças

- **Mega Drive Audio Converter**: software livre, código aberto.
- **Nuked-OPN2** © Alexey Khokholov (Nuke.YKT) — GNU LGPL 2.1 ou posterior; vai como biblioteca separada, com o código-fonte e a licença junto do programa.
- Formato TFI: TFM Music Maker (Shiru). Formato XGM e driver: SGDK (Stephane Dallongeville). Formato .fur: Furnace (tildearrow).